

## 2024 年上海卷(秋)

## 一、填空题

1. 设全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $A = \{2, 4\}$ , 则  $\bar{A} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{1, 3, 5\}$

【解析】由题设,  $A$  在全集  $U$  中的补集为  $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$ . 故答案为  $\{1, 3, 5\}$ .

2. 已知  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0, \end{cases}$  则  $f(3) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt{3}$

【解析】因为  $3 > 0$ , 所以  $f(3) = \sqrt{3}$ . 故答案为  $\sqrt{3}$ .

3. 已知  $x \in \mathbf{R}$ , 则不等式  $x^2 - 2x - 3 < 0$  的解集为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\{x \mid -1 < x < 3\}$

【解析】方程  $x^2 - 2x - 3 = 0$  的两根为  $-1$  与  $3$ , 因此不等式  $x^2 - 2x - 3 < 0$  的解集为  $\{x \mid -1 < x < 3\}$ .

4. 已知  $f(x) = x^3 + a$ ,  $x \in \mathbf{R}$ , 且  $f(x)$  是奇函数, 则  $a =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $0$

【解析】因为  $f(x)$  为奇函数, 所以  $f(-x) + f(x) = 0$ . 即  $(-x)^3 + a + x^3 + a = 0$ , 解得  $a = 0$ .

5. 已知  $k \in \mathbf{R}$ ,  $\mathbf{a} = (2, 5)$ ,  $\mathbf{b} = (6, k)$ , 且  $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ , 则  $k =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $15$

【解析】因为  $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ , 所以对应坐标成比例, 即  $2k = 5 \times 6$ . 解得  $k = 15$ .

6. 在  $(x+1)^n$  的二项展开式中, 若各项系数和为  $32$ , 则  $x^2$  项的系数为\_\_\_\_\_.

【答案】  $10$

【解析】令  $x = 1$ , 则  $(1+1)^n = 32$ , 即  $2^n = 32$ , 解得  $n = 5$ .  $(x+1)^5$  的展开式通项为  $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r}$ . 令  $5-r = 2$ , 得  $r = 3$ , 故  $x^2$  项的系数为  $C_5^3 = 10$ .

7. 已知抛物线  $y^2 = 4x$  上有一点  $P$  到准线的距离为  $9$ , 那么点  $P$  到  $x$  轴的距离为\_\_\_\_\_.

【答案】  $4\sqrt{2}$

【解析】由抛物线  $y^2 = 4x$  的定义, 准线方程为  $x = -1$ . 设点  $P(x_0, y_0)$ , 则  $x_0 + 1 = 9$ , 解得  $x_0 = 8$ . 代入抛物线方程得  $y_0^2 = 4x_0 = 32$ , 所以  $y_0 = \pm 4\sqrt{2}$ . 因此点  $P$  到  $x$  轴的距离为  $4\sqrt{2}$ .

8. 小王参加知识竞赛, 题库中 A 组题有  $5000$  道, B 组题有  $4000$  道, C 组题有  $3000$  道, 若小王做对这三组题的概率依次为  $0.92$ ,  $0.86$ ,  $0.72$ , 则随机从题库中抽取一道题, 小王做对的概率是\_\_\_\_\_.

【答案】  $0.85$

【解析】根据题意, 三种题库数量比为  $5000 : 4000 : 3000 = 5 : 4 : 3$ , 故所占比重分别为  $\frac{5}{12}, \frac{4}{12}, \frac{3}{12}$ . 所以随机选一题答对的概率为  $\frac{5}{12} \times 0.92 + \frac{4}{12} \times 0.86 + \frac{3}{12} \times 0.72 = 0.85$ .

9. 设  $m \in \mathbf{R}$ , 若虚数  $z$  的实部为 1, 且  $z + \frac{2}{z} = m$ , 则  $m =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】设  $z = 1 + bi, b \in \mathbf{R}, b \neq 0$ . 则  $z + \frac{2}{z} = 1 + bi + \frac{2}{1 + bi} = \left(\frac{b^2 + 3}{1 + b^2}\right) + \left(\frac{b^3 - b}{1 + b^2}\right)i$ . 因为  $m \in \mathbf{R}$ , 所以虚部为 0, 即  $\frac{b^3 - b}{1 + b^2} = 0$ . 解得  $b = \pm 1$ . 于是  $m = \frac{b^2 + 3}{1 + b^2} = 2$ .

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数, 若该集合中任意两个数的积均为偶数, 则该集合的元素个数的最大值为\_\_\_\_\_.

【答案】 329

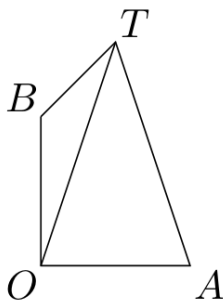
【解析】根据题意, 集合中至多只有一个奇数, 其余均是偶数. 首先讨论三位数中的偶数.

① 当个位为 0 时, 则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列, 则这样的偶数有  $A_9^2 = 72$  个;

② 当个位不为 0 时, 则个位有  $C_4^1$  个数字可选, 百位有  $C_8^1$  个数字可选, 十位有  $C_8^1$  个数字可选, 由分步乘法这样的偶数共有  $C_4^1 C_8^1 C_8^1 = 256$  个.

最后再加上单独的奇数, 所以集合中元素个数的最大值为  $72 + 256 + 1 = 329$ .

11. 海上有灯塔  $O, A, B$  和船只  $T, A$  在  $O$  的正东方向,  $B$  在  $O$  的正北方向,  $OA = OB, O, A, T, B$  按逆时针排列. 若  $\angle ATO = 37^\circ, \angle BTO = 16.5^\circ$ , 则  $\angle BOT =$ \_\_\_\_\_ (精确到  $0.1^\circ$ ).



第 11 题图

【答案】  $7.8^\circ$

【解析】设  $\angle AOT = \alpha$ , 则  $\angle BOT = 90^\circ - \alpha$ . 在  $\triangle AOT$  中, 由正弦定理得  $\frac{OT}{OA} = \frac{\sin(143^\circ - \alpha)}{\sin 37^\circ}$ . 在  $\triangle BOT$  中, 由正弦定理得  $\frac{OT}{OB} = \frac{\sin(73.5^\circ + \alpha)}{\sin 16.5^\circ}$ . 因为  $OA = OB$ , 所以  $\frac{\sin(143^\circ - \alpha)}{\sin 37^\circ} = \frac{\sin(73.5^\circ + \alpha)}{\sin 16.5^\circ}$ . 利用计算器解得  $\alpha \approx 82.2^\circ$ , 故  $\angle BOT = 90^\circ - \alpha \approx 7.8^\circ$ . 故答案为  $7.8^\circ$ .

12. 等比数列  $\{a_n\}$  满足首项  $a_1 > 0$ , 公比  $q > 1$ , 记  $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$ , 若对任意正整数  $n$ , 集合  $I_n$  都是闭区间, 则  $q$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $q \geq 2$

**【解析】**由题设,  $a_n = a_1 q^{n-1}$ . 因为  $a_1 > 0$ ,  $q > 1$ , 所以  $a_{n+1} > a_n$ . 当  $n \geq 2$  时, 不妨设  $x \geq y$ . 则  $x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$ . 要使  $I_n$  为闭区间, 就必须有  $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$ . 即  $a_1 q^{n-1}(q - 2) + a_2 \geq 0$ . 等价于  $q - 2 \geq -\frac{1}{q^{n-2}}$ . 由于  $q > 1$ , 当  $n \rightarrow +\infty$  时,  $-\frac{1}{q^{n-2}} \rightarrow 0$ , 故必有  $q - 2 \geq 0$ . 因此  $q \geq 2$ . 反之, 若  $q \geq 2$ , 则对任意  $n \geq 2$ , 有  $a_{n+1} - a_n \geq a_2 - a_1$ , 且

$$a_{n+1} - a_n - (a_n - a_2) = a_1(q^{n-1}(q - 2) + q) \geq 0.$$

所以差集中的三个区间首尾相接,  $I_n$  为闭区间;  $n = 1$  时结论显然成立. 故  $q$  的取值范围为  $[2, +\infty)$ .

## 二、单选题

13. 已知气温 (单位:  $^{\circ}\text{C}$ ) 和海水表层温度 (单位: 摄氏度) 相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是 ( )

- A. 随着气温由低变高, 海水表层温度由低变高
- B. 随着气温由低变高, 海水表层温度由高变低
- C. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由低变高的趋势
- D. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由高变低的趋势

**【答案】** C

**【解析】**A, B. 当气温高时, 海水表层温度变高变低不确定, 故 A, B 错误.

C, D. 因为相关系数为正, 故随着气温由低变高时, 海水表层温度呈上升趋势, 故 C 正确, D 错误.

故选 C.

14. 下列函数  $f(x)$  的最小正周期是  $2\pi$  的是 ( )

- A.  $y = \sin x + \cos x$
- B.  $y = \sin x \cos x$
- C.  $y = \sin^2 x + \cos^2 x$
- D.  $y = \sin^2 x - \cos^2 x$

**【答案】** A

**【解析】**因为  $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ , 其最小正周期为  $2\pi$ .

又  $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ , 最小正周期为  $\pi$ ;  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$  为常值函数;  $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$  最小正周期为  $\pi$ . 故选 A.

15. 已知空间直角坐标系  $Oxyz$  中的点集  $\Omega$ , 对任意的  $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$ , 均存在不全为 0 的实数  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , 使得  $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \mathbf{0}$ . 若  $(1, 0, 0) \in \Omega$ , 则  $(0, 0, 1) \notin \Omega$  的一个充分条件是 ( )

- A.  $(0, 0, 0) \in \Omega$
- B.  $(-1, 0, 0) \in \Omega$
- C.  $(0, -1, 0) \in \Omega$
- D.  $(0, 0, -1) \in \Omega$

【答案】 C

【解析】根据题意,这三个向量  $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$  共面,即这三个向量不能构成空间的一个基底.

A. 在空间直角坐标系中,  $(0,0,0), (1,0,0), (0,0,1)$  三个向量共面,则当  $(0,0,0), (1,0,0) \in \Omega$  时无法推出  $(0,0,1) \notin \Omega$ , A 错误;

B. 在空间直角坐标系中,  $(-1,0,0), (1,0,0), (0,0,1)$  三个向量共面, 则当  $(-1,0,0), (1,0,0) \in \Omega$  时无法推出  $(0,0,1) \notin \Omega$ , B 错误;

C. 在空间直角坐标系中,  $(1,0,0), (0,0,1), (0,-1,0)$  三个向量不共面, 可构成空间的一个基底, 则由  $(1,0,0), (0,-1,0) \in \Omega$  能推出  $(0,0,1) \notin \Omega$ , C 正确;

D. 在空间直角坐标系中,  $(1,0,0), (0,0,1), (0,0,-1)$  三个向量共面, 则当  $(0,0,-1), (1,0,0) \in \Omega$  时无法推出  $(0,0,1) \notin \Omega$ , D 错误.

故选 C.

16. 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ , 定义集合  $M = \{x_0 \mid x_0 \in \mathbf{R}, \forall x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$ .在使得  $M = [-1, 1]$  的所有  $f(x)$  中, 下列成立的是 ( )A. 存在  $y = f(x)$  是偶函数B. 存在  $y = f(x)$  在  $x = 2$  处取最大值C. 存在  $y = f(x)$  是严格增函数D. 存在  $y = f(x)$  在  $x = -1$  处取到极小值

【答案】 B

【解析】A: 若  $f(x)$  是偶函数, 取  $x_0 = 1 \in [-1, 1]$ , 则对任意  $x < 1$  有  $f(x) < f(1)$ , 但  $f(-1) = f(1)$ , 矛盾.

B: 可构造

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

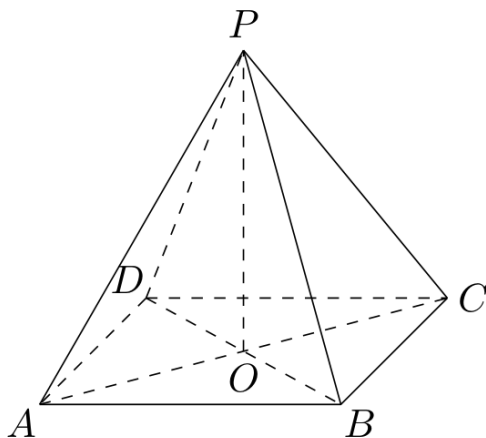
此时  $M = [-1, 1]$ , 且  $f(2) = 1$  为最大值.C: 若  $f(x)$  严格递增, 则对任意  $x_0 \in \mathbf{R}$  均满足定义, 因此  $M = \mathbf{R}$ , 矛盾.

D: 若  $f(x)$  在  $x = -1$  处取极小值, 则不可能对所有  $x < -1$  都有  $f(x) < f(-1)$ , 与  $M$  的定义矛盾.

故选 B.

## 三、解答题

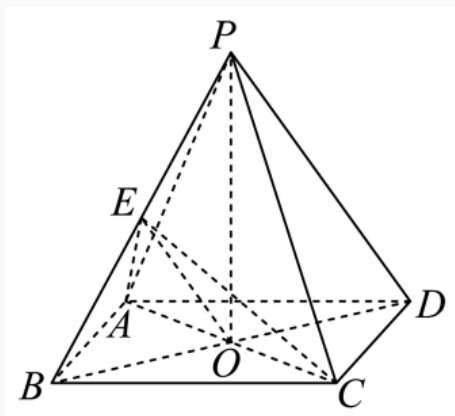
17. 如图, 在正四棱锥  $P-ABCD$  中,  $O$  为底面  $ABCD$  的中心.(1) 若  $AP = 5, AD = 3\sqrt{2}$ , 将  $\triangle POA$  绕直线  $PO$  旋转一周, 求所得旋转体的体积;(2) 若  $AP = AD, E$  为  $PB$  的中点, 求直线  $BD$  与平面  $AEC$  所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 因为正四棱锥满足  $PO \perp$  平面  $ABCD$ , 而  $AO \subset$  平面  $ABCD$ , 故  $PO \perp AO$ . 又底面  $ABCD$  是正方形, 且  $AD = 3\sqrt{2}$ , 所以  $AO = 3$ . 由勾股定理,  $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ .  $\triangle POA$  绕  $PO$  旋转一周形成的是圆锥, 其高为 4, 底面半径为 3, 因此体积为  $V = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$ .

(2) 连接  $EA, EO, EC$ . 根据题意结合正四棱锥的性质, 每个侧面都是等边三角形.



第 17 题解析图 1

由  $E$  是  $PB$  的中点, 得  $AE \perp PB, CE \perp PB$ . 又  $AE \cap CE = E$ , 且  $AE, CE \subset$  平面  $ACE$ , 故  $PB \perp$  平面  $ACE$ . 于是  $BE \perp$  平面  $ACE$ . 又  $BD \cap$  平面  $ACE = O$ , 所以直线  $BD$  与平面  $AEC$  所成角为  $\angle BOE$ . 不妨设  $AP = AD = 6$ , 则  $BO = 3\sqrt{2}, BE = 3$ . 因此  $\sin \angle BOE = \frac{BE}{BO} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . 又线面角属于  $[0, \frac{\pi}{2}]$ , 故  $\angle BOE = \frac{\pi}{4}$ .

18. 若  $f(x) = \log_a x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ).

(1)  $y = f(x)$  过  $(4, 2)$ , 求  $f(2x - 2) < f(x)$  的解集;

(2) 存在  $x$  使得  $f(x + 1), f(ax), f(x + 2)$  成等差数列, 求  $a$  的取值范围.

【解析】(1) 因为  $y = f(x)$  过  $(4, 2)$ , 所以  $\log_a 4 = 2$ , 即  $a^2 = 4$ . 又  $a > 0, a \neq 1$ , 故  $a = 2$ . 于是  $f(x) = \log_2 x$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 所以  $f(2x - 2) < f(x) \iff 0 < 2x - 2 < x$ . 解得  $1 < x < 2$ .

(2) 由  $f(x + 1), f(ax), f(x + 2)$  成等差数列, 得  $2f(ax) = f(x + 1) + f(x + 2)$ . 即  $2\log_a(ax) = \log_a(x + 1) + \log_a(x + 2)$ . 因此  $a^2x^2 = (x + 1)(x + 2)$ . 又  $x > 0$ , 所以

$$a^2 = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2} = 1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} = 2\left(\frac{1}{x} + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$$

令  $t = \frac{1}{x} \in (0, +\infty)$ , 则  $a^2 = 2\left(t + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$ . 其在  $(0, +\infty)$  上的值域为  $(1, +\infty)$ , 故  $a^2 > 1$ . 由于  $a > 0$ , 得  $a > 1$ .

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长(表中简称时长)与学业成绩的数据如下表所示:

| 时长  | [0, 0.5) | [0.5, 1) | [1, 1.5) | [1.5, 2) | [2, 2.5) | 合计  |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 优秀  | 5        | 44       | 42       | 3        | 1        | 95  |
| 不优秀 | 134      | 147      | 137      | 40       | 27       | 485 |
| 合计  | 139      | 191      | 179      | 43       | 28       | 580 |

(1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时人数;

(2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长(结果精确到 0.1 小时);

(3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?(附:  $\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ , 其中  $n = a + b + c + d$ ,  $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$ .)

【解析】(1) 锻炼时长大于 1 小时的人数占比为  $\frac{179 + 43 + 28}{580} = \frac{25}{58}$ . 故估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时的人数约为  $29000 \times \frac{25}{58} = 12500$ .

(2) 各组中值加权平均为  $\frac{540}{580} \approx 0.9$ , 所以估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长为 0.9 小时.

(3) 由题列联表如下:

| 时长  | [1, 2)  | 其他      | 合计              |
|-----|---------|---------|-----------------|
| 优秀  | $a$     | $b$     | $a + b$         |
| 不优秀 | $c$     | $d$     | $c + d$         |
| 合计  | $a + c$ | $b + d$ | $a + b + c + d$ |

提出零假设  $H_0$ : 该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不少于 1 小时但少于 2 小时无关, 其中  $\alpha = 0.05$ .

$$\chi^2 = \frac{580 \times (45 \times 308 - 177 \times 50)^2}{95 \times 485 \times 222 \times 358} \approx 3.976 > 3.841$$

故零假设不成立, 即有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关.

20. 已知双曲线  $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $b > 0$ ), 左右顶点分别为  $A_1, A_2$ , 过点  $M(-2, 0)$  的直线  $l$  交双曲线  $\Gamma$  于  $P, Q$  两点.

(1) 若离心率  $e = 2$ , 求  $b$  的值;

(2) 若  $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ , 点  $P$  在第一象限,  $\triangle MA_2P$  为等腰三角形, 求点  $P$  的坐标;

(3) 连接  $QO$  ( $O$  为坐标原点) 并延长交双曲线  $\Gamma$  于点  $R$ , 若  $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$ , 求  $b$  的取值范围.

【解析】(1) 对于双曲线  $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 有  $a = 1$ . 因为  $e = \frac{c}{a} = 2$ , 所以  $c = 2$ . 又  $c^2 = a^2 + b^2$ , 故  $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$ .

(2) 当  $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$  时, 双曲线方程为  $x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1$ . 其中  $M(-2, 0), A_2(1, 0)$ .

若以  $MA_2$  为底, 则点  $P$  落在直线  $x = -\frac{1}{2}$  上, 与点  $P$  在第一象限矛盾, 舍去.

若以  $A_2P$  为底, 则  $MP = MA_2 = 3$ . 联立

$$\begin{cases} x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1, \\ (x+2)^2 + y^2 = 9, \end{cases}$$

解得  $\left(-\frac{23}{11}, \frac{8\sqrt{17}}{11}\right), \left(-\frac{23}{11}, -\frac{8\sqrt{17}}{11}\right), (1, 0)$ . 这些点都不在第一象限, 故舍去.

若以  $MP$  为底, 则  $A_2P = MA_2 = 3$ . 设  $P(x_0, y_0)$ , 其中  $x_0 > 0, y_0 > 0$ , 则

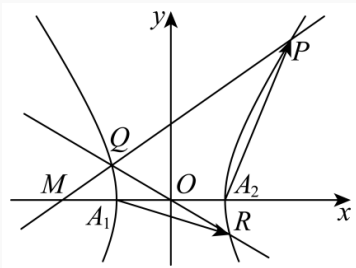
$$\begin{cases} (x_0 - 1)^2 + y_0^2 = 9, \\ x_0^2 - \frac{3y_0^2}{8} = 1. \end{cases}$$

解得  $x_0 = 2, y_0 = 2\sqrt{2}$ . 故  $P(2, 2\sqrt{2})$ .

(3) 根据题意,  $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$ . 水平直线  $y = 0$  与双曲线的交点为  $A_1, A_2$ , 不满足  $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$ , 故设  $l: x = my - 2$ , 其中  $m$  可为 0 (此时为直线  $x = -2$ ). 设  $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ . 由双曲线的对称性知  $R(-x_2, -y_2)$ . 联立

$$\begin{cases} x = my - 2, \\ x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

可得关于  $y$  的方程  $(b^2m^2 - 1)y^2 - 4b^2my + 3b^2 = 0$ . 因此  $y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1}, y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1}$ .



第 20 题解析图 1

又  $\overrightarrow{A_1R} = (-x_2 + 1, -y_2)$ ,  $\overrightarrow{A_2P} = (x_1 - 1, y_1)$ , 由  $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$ , 并结合  $x_1 = my_1 - 2$ ,  $x_2 = my_2 - 2$ , 得

$$(-x_2 + 1)(x_1 - 1) - y_1y_2 = 1 \iff -(my_2 - 3)(my_1 - 3) - y_1y_2 = 1$$

从而

$$y_1y_2(m^2 + 1) - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0$$

将  $y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1}$ ,  $y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1}$  代入上式, 得

$$(m^2 + 1) \cdot \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} - 3m \cdot \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} + 10 = 0 \iff b^2m^2 + 3b^2 - 10 = 0$$

所以  $m^2 = \frac{10}{b^2} - 3$ . 由  $m^2 \geq 0$  得  $0 < b^2 \leq \frac{10}{3}$ . 又由  $b^2m^2 - 1 \neq 0$  得  $10 - 3b^2 \neq 1$ , 即  $b^2 \neq 3$ .

故  $b^2 \in (0, 3) \cup \left(3, \frac{10}{3}\right]$ . 因为  $b > 0$ , 所以  $b \in (0, \sqrt{3}) \cup \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{30}}{3}\right]$ .

21. 设  $D$  是  $\mathbf{R}$  的一个非空子集,  $y = f(x)$  是定义在  $D$  上的函数. 对于点  $M(a, b)$ , 记  $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$ . 若对于点  $P(x_0, f(x_0))$ , 函数  $y = s(x)$  在  $x = x_0$  处取得最小值, 则称  $P$  是  $M$  的  $f$  最近点.

(1) 对于  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $M(0, 0)$ ,  $D = (0, +\infty)$ , 求证: 存在  $M$  的  $f$  最近点;

(2) 对于  $f(x) = e^x$ ,  $M(1, 0)$ ,  $D = \mathbf{R}$ , 若曲线  $y = f(x)$  上一点  $P$  满足  $MP$  垂直于  $y = f(x)$  在点  $P(x_0, f(x_0))$  处的切线, 则  $P$  是否为  $M$  的  $f$  最近点?

(3) 已知  $D = \mathbf{R}$ ,  $y = f(x)$  的导函数为  $y = f'(x)$ , 且  $y = g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上的函数值恒正. 对任意  $t \in \mathbf{R}$ , 点  $M_1$  的坐标为  $(t - 1, f(t) - g(t))$ , 点  $M_2$  的坐标为  $(t + 1, f(t) + g(t))$ . 若对任意的  $t \in \mathbf{R}$ , 总存在  $y = f(x)$  上一点  $P$ , 使得  $P$  既是  $M_1$  的  $f$  最近点, 又是  $M_2$  的  $f$  最近点, 试求  $y = f(x)$  的单调性.

【解析】(1) 当  $M(0, 0)$  时,

$$s(x) = x^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 2$$

当且仅当  $x^2 = \frac{1}{x^2}$ , 即  $x = 1$  时取等号. 因此存在点  $P(1, 1)$ , 使它是  $M(0, 0)$  在  $f(x)$  上的“最近点”.

(2) 由题设,  $s(x) = (x-1)^2 + (e^x - 0)^2 = (x-1)^2 + e^{2x}$ . 则  $s'(x) = 2(x-1) + 2e^{2x}$ . 因为  $2(x-1)$  与  $2e^{2x}$  都是严格增函数, 所以  $s'(x)$  也是严格增函数. 又  $s'(0) = 0$ , 因此  $x = 0$  为  $s(x)$  的最小值点, 此时  $P(0, 1)$ . 又  $f'(x) = e^x$ , 故  $f(x)$  在点  $P$  处的切线斜率为  $f'(0) = 1$ . 而  $k_{MP} = \frac{0-1}{1-0} = -1$ , 所以  $k_{MP} \cdot 1 = -1$ . 因此直线  $MP$  与切线垂直. 故这样的点存在, 且  $P(0, 1)$ .

(3) 设  $s_1(x) = (x-t+1)^2 + (f(x) - f(t) + g(t))^2$ ,  $s_2(x) = (x-t-1)^2 + (f(x) - f(t) - g(t))^2$ . 若点  $P(x_0, f(x_0))$  同时是  $M_1$ ,  $M_2$  的最近点, 则  $x_0$  同时是  $s_1$ ,  $s_2$  的最小值点, 所以  $s'_1(x_0) = 0$ ,  $s'_2(x_0) = 0$ . 即

$$\begin{cases} 2(x_0 - t + 1) + 2f'(x_0)(f(x_0) - f(t) + g(t)) = 0, \\ 2(x_0 - t - 1) + 2f'(x_0)(f(x_0) - f(t) - g(t)) = 0. \end{cases}$$

两式相减得  $1 + f'(x_0)g(t) = 0$ , 故  $f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)} < 0$ . 再由“最近点”定义, 有  $s_1(x_0) \leq s_1(t)$ ,  $s_2(x_0) \leq s_2(t)$ . 两式相加可得  $(x_0 - t)^2 + (f(x_0) - f(t))^2 \leq 0$ . 因此  $x_0 = t$ ,  $f(x_0) = f(t)$ . 于是  $f'(t) = f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)} < 0$ . 由于  $t \in \mathbf{R}$  任意, 故  $f'(t) < 0$ , 对任意  $t \in \mathbf{R}$  都成立. 所以  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上严格单调递减.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 ([github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk](https://github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。